Exercices sur les nombres complexes (C R)

Exercice01 : Soit **U** l'ensemble des nombres complexes de module 1et $U^* = U - \{1\}$.

Soit P le plan complexe muni d'un repère orthonormé directe d'origine O.

1) Montrer que quel que soit u ϵ **U** ; le point M d'affixe z=1-u appartient au cercle de centre A d'affixe 1 et de rayon r=1.

2) Montrer que quel que soit uϵ **U**;le point N d'affixe $z' = \frac{1}{1-u}$ appartient à la médiatrice de [OA]

3) Soit B le point d'affixe b (b≠0).Montrer que quel que soit u ϵ u le point Q d'affixe b(1-u)=z'' appartient au cercle de centre B passant par O.

ExerciceO2: Soit (C) le cercle de centre A(1,0), de rayon 1. Pour tout point M distinct de O du cercle (C), on considère le point M', symétrique de M par rapporta (x'Ox).

1) Expliquer pourquoi l'affixe z du point M peut se mettre sous la forme $z = 1 + e^{i\theta}$, $(\theta \in]-\pi, \pi[)$.

2) Déterminer l'affixe z' de M'. 3) Calculer le quotient $\frac{z}{z'-1}$ en fonction de θ .

4) Déduisez-en les points M de (C) pour les quels :

a) $\overrightarrow{AM'}$ et $\overrightarrow{OM}$ sont colinéaires. b) $\overrightarrow{AM'}$ et $\overrightarrow{OM}$ sont orthogonaux.

Exercice03 : Soit $z = e^{i\frac{2\pi}{7}}$. On pose $\alpha = z + z^2 + z^4$.

1. Calculer $\alpha + \overline{\alpha}$ et $\alpha\overline{\alpha}$.

2. En déduire que : $\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \frac{\sqrt{7}}{2}$ et que $\cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{8\pi}{7} = -\frac{1}{2}$

Exercice04 :1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $4z^2 - 2\sqrt{3}\, e^{i\theta} z + e^{2i\theta} = 0$; $\theta \in [0\ \pi .]$

2) Mettre les solutions sous forme exponentielle.

3) On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct $(O\,; \vec{u}\ \vec{v})$.

on désigne par $M_1\,; M_2$ les points d'affixes $z_1 = \left(\frac{\sqrt{3}+i}{4}\right) e^{i\theta}$; $z_2 = \left(\frac{\sqrt{3}-i}{4}\right) e^{i\theta}$.

a) Montrer que M_1 et M_2 appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon .

b) Montrer que $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

c) En déduire que O M_1M_2 est un triangle équilatéral.

4) a) Montrer que($\vec{u}$; $\overrightarrow{M_1M_2}) = \theta - \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

b) Déterminer θ pour que la droite (M_1M_2) soit parallèle à la droite d'équation $y = -x$

5) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $4z^4 - 2\sqrt{3}(\frac{1+i}{\sqrt{2}})z^2 + i = 0$

Exercice05 : On considère le polynôme : P(z)= $(i-1)z^3+(11-5i)z^2-(43+i)z+9+37i$

1) Calculer P(i) puis Résoudre l'équation P(z)=0 .

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé (0 ,$\vec{u},\vec{v}$) ,on désigne par A ;B ;C ;A' et I les points d'affixes respectives i, 5−2i, 3+4i,−i et 1

2)a) Placer Les points sur une figure

b)Soit r le quart de tour direct de centre I ,reconnaitre les images de A et B par r et en déduire que les segments [AB] et [CA'] sont perpendiculaires et de même longueur

3)Pour tout z≠i on pose : z'=$\frac{-iz-4+3i}{z-i}$ et soit f l'application qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'.

a) Montrer que : OM' =$\frac{MC}{MA}$ et que ($\vec{u},\overrightarrow{OM'}$) =$-\frac{\pi}{2}$ + ($\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MC}$) [2π]

b) Déterminer l'ensemble des points M'lorsque M décrit la médiatrice [AC]

c)Déterminer l'ensemble des points M lorsque M' décrit la droite (0 ,$\vec{u}$)

4)a) Calculer le produit (z'+i)(z−i) et en déduire que :A'M'×AM=3$\sqrt{2}$ et que :

($\vec{u}$, $\overrightarrow{A'M'}$) +($\vec{u}$,$\overrightarrow{AM}$) =$\frac{3\pi}{4}$ [2π]

b) Déterminer une mesure de ($\vec{u},\overrightarrow{AC}$) et préciser l'image de la droite (AC) privée de A par f.

c)Déterminer aussi l'image de la droite (AI) privée de A par f.

d) Reconnaître l'image du cercle de centre A et passant par C.

Exercice06 : Soit $\theta\epsilon[0,\pi]$ et (E_θ) l'équation dans C définie par :

$$(1-i)z^2 - 2(\cos\theta + \sin\theta)z + 1 + i = 0$$

1°) On note z_1 et z_2 les solutions de (E_θ) avec Im(z_1) ≥ 0 pour tout $\theta\epsilon[0,\pi]$

a) Sans calculer z_1 et z_2 vérifier que $z_2 = \frac{i}{z_1}$ Et trouver alors une relation entre les modules et les arguments de z_1 et z_2

b) Résoudre l'équation (E_θ)

c)Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle Calculer θ $pour$ que $z_1 = z_2$

2°) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O ; $\vec{u}$; $\vec{v}$) . On noteM_1 et M_2 les images des solutions z_1 et z_2 de (E_θ)

a) Déterminer les lieux (C_1) de M_1 et (C_2) deM_2

b) Vérifier que (C_1) et (C_2) sont symétriques par rapport à la droite $\Delta: y = x$.

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34343520

3°)a) Déterminer la valeur de θ pour la quelle M_2 est limage de M_1 par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ puis construire M_1 et M_2 dans ce cas .

b) Calculer $z_1{}^{2012} + z_2{}^{2012}$ dans ce cas

Exercice07 :

1. Soit $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$ où z est un nombre complexe.

a) Calculer $P(2i)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

On notera z_0, z_1 et z_2 les solutions de cette équation avec $Re(z_1) > Re(z_0) > Re(z_2)$.

b) Ecrire sous forme exponentielle chacun des trois complexes z_0, z_1 et z_2.

c) En déduire les solutions de l'équation $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on note A, B, C et D les points d'affixes respectives $z_A = z_1$, $z_B = z_0$, $z_C = z_2$ et $z_D = 1$. (z_0, z_1 et z_2 sont ceux définis au-dessus).

a) Préciser les affixes des points A, B et C puis déterminer la nature du triangle ABC.

b) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre A telle que $S(B) = C$.

3. Soit (M_n) la suite des points définie par $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}$; $M_{n+1} = S(M_n)$.

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, le triangle AM_nM_{n+1} est rectangle isocèle direct en M_n.

b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; les points A, M_n et M_{n+1} sont alignés et que $M_{2023} \in (AD)$

Exercice08 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$.

1) a- Soit a un nombre réel, résoudre dans l'ensemble de nombres complexes l'équation d'inconnue z :

$$(1+i)z^2 - 2(a+1)z - (-1+i)(a^2+1) = 0$$

b- Soient f et g les transformations données par leurs expressions complexes $f : z \to z' = 1 - iz$ et $g : z \to z'' = z - i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations f et g.

Dans le reste de l'exercice on considère les points I, M_1 et M_2 d'affixes respectives $z_0 = 1 - i$, $z_1 = 1 - ia$ et $z_2 = a - i$ où $a = e^{i\alpha}$, $\alpha \in]0, 2\pi[$

2) a- Montrer que le triangle IM_1M_2 est rectangle en I, isocèle et direct.

b- Préciser les lieux géométriques de chacun des points M_1 et M_2 lors que α décrit l'intervalle $]0, \pi[$

c- Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle pour α appartenant à l'intervalle $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

3) Soit M_3 le point d'affixe $z_3 = i\sin\alpha + ia$ et soit G l'isobarycentre des points M_1, M_2 et M_3

a- Vérifier que $z_G = \frac{1+\cos\alpha}{3} + i\frac{(-1+2\sin\alpha)}{3}$ puis montrer que, pour $\alpha \in]0, \pi[$, le point G appartient à une ellipse Γ dont on donnera une équation.

b- Préciser les sommets et l'excentricité de Γ puis la construire dans le repère précédent.

Exercice09 :Soit l'équation (E) :$z^4 = -16$.

1) a) Montrer que si z_0 est une solution de (E) alors $(-z_0)$ est aussi solution cd (E). b) Résoudre dans C (E) .On donnera les solutions sous forme exponentielle et cartésienne.

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34345 3520

2) a)On pose $z = \frac{\sqrt{2}u}{u-1}$ $ou\ u \in C - \{1\}$. Exprimer u en fonction de z .

b) Résoudre l'équation : $(\sqrt{2}u)^4 = -16(u-1)^4$

Exercice10 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O;\mathbf{u},\mathbf{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose :
$P(z) = z^3 - (4+6i)z^2 + (-6+16i)z + 12 - 4i$.

1.a) Calculer $P(1+i)$.

b) Déterminer deux nombres **a** et **b** tels que pour tout nombre complexe **z** on a :
$P(z) = (z-1-i)(z^2 + az + b)$.

c) Déterminer les solutions de l'équation $P(z) = 0$.

2.a) Placer les points **A**, **B** et **C** images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ sachant qu
$|z_A| \le |z_B| \le |z_C|$. Déterminer la nature du triangle **ABC**.

b) Montrer qu'il existe une unique similitude directe **s** de centre **A** qui transforme **C** en **B**.

c) Donner l'expression complexe de **s**. Déterminer le rapport et un angle de **s**.

3) On considère la transformation **f** qui à tout point **M** d'affixe **z** associe le **M'** d'affixe **z'** tel que :
$z' = \frac{1-i}{2}z + i$. Pour tout entier naturel **n** on pose : $f^1 = f$ et $f^n = f \circ f^{n-1}$. On définit une suite de poir
(M_n) par $M_0 = C$ et $M_n = f^n(M_0)$.

a) Reconnaître la transformation **f** et déterminer ses éléments caractéristiques.

b) Déterminer la nature du triangle AM_nM_{n+1}.

c) Calculer en fonction de **n** la somme : $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \cdots + M_nM_{n+1}$.

d) Calculer la limite $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$ et l'interpréter.

Exercice11 :

1°Exprimer les racines uk dans C de l'équation : $u^7 = 1$ en fonction des nombres

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{7} \quad \text{ou} \quad k \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$$

2°Soit $\theta \in]0;2\pi[$.écrire le nombre complexe $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta}-1}$ sous la forme $x + iy$.

3) Résoudre dans C l'équation $z^7 = (z-1)^7$

Exercice12 :

1)Résoudre dans C les deux équations d'inconnue z.

a) $z^6 = 1$ b) $\left(\frac{z-2i}{z+2i}\right)^6 = 1$

2)Soit a un nombre complexe et soit (E) l'équation :) $\left(\frac{z-2i}{z+2i}\right)^6 = a$.

On appelle A et B les points d'affixes respectives 2i et -2i et M le point d'affixe z .

a))Montrer que si z vérifier l'équation (E) alors : $\frac{MA}{MB} = \sqrt[6]{|a|}$.

b)Prouver que si (E) a au moins une racine réelle alors $|a| = 1$.

c) En conclure que si (E) a au moins une racine réelle alors toutes ces racines sont des réelles

Exercice13 :

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

1) Pour tout complexe z on pose $P(z) = z^3 - 2iz^2 - 2z + i$

a) Montrer que $P(z) = (z^3 - i^3) - 2iz(z - i)$

En déduire une racine imaginaire pure de P puis résoudre l'équation $P(z) = 0$

2) Soit $Q(z) = z^3 - 2iz^2e^{i\alpha} - 2ze^{i2\alpha} + ie^{i3\alpha}$.,

a) Montrer que $Q(z) = e^{i3\alpha} \times P(z \times e^{-i\alpha})$, puis résoudre $Q(z) = 0$.

b) En déduire les solutions de l'équation $z^3 - (1 + i\sqrt{3})z^2 - (1 - i\sqrt{3})z + 1 = 0$

(Déterminer d'abord la valeur de α)

c) Ecrire les solutions sous forme exponentielle

3) Pour tout $\neq \frac{1}{2}i$, on pose $f(z) = \frac{2z_+i}{2z-i}$.

a) Montrer que si $f(z) = e^{i\varphi}$ alors $z = \frac{1}{2\,tg(\frac{\varphi}{2})}$.

b) En déduire une écriture algébrique des solutions de l'équation.

$$(\frac{2z+i}{2z-i})^3 - (1 + i\sqrt{3})(\frac{2z+i}{2z-i})^2 - (1 - i\sqrt{3})(\frac{2z+i}{2z-i}) + 1 = 0.$$

Exercice14

Exercice 1 (4 points)

Dans l'ensemble des nombres complexes, on considère l'équation **(E)** d'inconnue z : $z^2 - 2z + 1 - e^{2i\theta} = 0$ où θ est un paramètre réel appartenant à $[0,2\pi[$.

1.a) Résoudre l'équation **(E)** et on note z_1 et z_2 ces deux solutions. **(1pt)**

b) Discuter suivant les valeurs du paramètre θ, le module et un argument de z_1 et de z_2. **(0,5pt)**

2. On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$ et soient M_1 et M_2 les deux points d'affixes respectives z_1 et z_2.

a) Montrer que lorsque θ décrit $[0,2\pi[$ alors les points M_1 et M_2 décrivent un cercle Γ de centre $A(1,0)$ dont on déterminera le rayon, et que la droite (M_1M_2) passe par un point fixe que l'on déterminera. **(1pt)**

b) Représenter M_1 et M_2 sur Γ, dans le cas où $\theta = \frac{\pi}{3}$. **(0,5pt)**

3. Pour tout entier naturel n tel que $n \geq 2$, on considère l'équation (E_n) d'inconnue complexe z : $(z-1)^n - e^{2i\theta} = 0$ où θ est un paramètre réel appartenant à $[0,2\pi[$.

a) Déterminer les nombres (z_k) solutions de l'équation (E_n). **(0,25pt)**

b) Montrer que $z_0 + z_1 + \cdots + z_{n-1} = n$. **(0,25pt)**

c) Montrer que les points M_k d'affixes z_k appartiennent au cercle Γ. **(0,25pt)**

d) On pose $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \cdots + M_{n-1}M_n$. Calculer S_n en fonction de θ et n, puis montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 2\pi$, interpréter cette limite. **(0,25pt)**

Exercice15: Dans Le plan complexe rapporté a' un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$..On donne $A(-i)$ et $B(i)$.Soit f l'application de $P - \{A\}$ dans $P - \{B\}$, qui a tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que : $z' = \frac{iz+1}{z+i}$

1) On suppose que $M \neq A$ et $M \neq B$.

a) Montrer que : $(\vec{u}, \overrightarrow{OM'}) = \frac{\pi}{2} + (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})\ [2\pi]$

b) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tel que z' soit un réel .

2) Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (F) : $(iz + 1)^3 = (z + i)^3$

a) Montrer que si z est une solution de (F) alors z est un reel .

b) Soit $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Donner la forme exponentielle du nombre complexe $\frac{1+itg\alpha}{i+tg\alpha}$.

PAPETERIE SERYATAK.COM 34343520

En déduire les valeurs de α tels que $tg\alpha$ est une solution de (F)

3) Soit $\theta \in]0\,,\,2\pi\,[$.

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2iz + 2ie^{i\theta} - e^{2i\theta} = 0$.

b) On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives $Z_1 = e^{i\theta}$ et $Z_2 = 2i - e^{i\theta}$

i) Montrer que M_1 et M_2 sont symétriques par rapport d'un point fixe que l'on précisera.

ii) Trouver l'ensemble décrit par M_1 et M_2 lorsque θ varie.

iii) Montrer que $M_1\,M_2{}^2 = 8(\,1 - sin\theta)$, Déduire la valeur de θ pour lequel la distance $M_1\,M_2$ est minimale p

Exercice16 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i};\vec{j})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

$P(z) = z^3 + (1-2i)z^2 - (5+3i)z + 4 - 8i$

1° Calculer $P(-i)$ et En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$.

2° On note A, B et C les images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que $|z_B| < |z_A| < |z_C|$.

a) Placer les points A, B et C puis déterminer la nature du triangle ABC.

b) Soit G le barycentre du système $\{(A;9),(B;-2),(C;6)\}$. Vérifier que $z_G = 2i$ puis placer G.

c) Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tels que $9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195$

d) Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que $3MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2 = 65$

e) Préciser la position relative entre les deux ensembles E et F.

3° Soit f la transformation d'écriture complexe $z' = mz + (2-2m)i$ où m est un nombre complexe.

a) Résoudre l'équation $z' = z$ (discuter suivant les valeurs de m).

b) Déterminer la valeur de m pour que $f(B) = A$, puis caractériser f dans ce cas.

Exercice17 :

I. Soit m un nombre complexe non nul. Pour tout nombre complexe z, on note

$P(z) = 2z^3 - (4-2i+2m)z^2 + (m^2 + (3-i)m + 2 - 3i)z - (m+1)(m-i)$

1. Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $2z^2 - 2(1-i+m)z + (m+1)(m-i) = 0$.

2. Calculer $P(1)$ et en déduire les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $P(z) = 0$

II. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O;\vec{u},\vec{v})$.

On considère les points A, B, C, M, M_1 et M_2 d'affixes respectives

$z_A = 1,\ z_B = -i,\ z_C = 1-i,\ z_M = m,\ z_{M_1} = z_1 = \dfrac{(1-i)(1+m)}{2}$ et $z_{M_2} = z_2 = \dfrac{(1-i)(1+im)}{2}$.

1. Préciser les transformations f et g telles que, pour tout $m \in \mathbb{C}^*$, $f(M) = M_1$ et $g(M) = M_2$

2. Montrer que $z_2 = iz_1 - i$ et en déduire que $M_2 = R(M_1)$ où R est une rotation à préciser.

3. On suppose, dans cette question, que M décrit le cercle de diamètre [AB] privé de O.

a) Déterminer le lieu géométrique du point M_1.

b) Justifier que, si $m \neq -i$ alors $\dfrac{z_2 - m}{z_1 - m} = -i\dfrac{m-1}{i+m}$ puis en déduire que les points M, M_1 et M sont alignés.

Exercice18 :

PAPETERIE SERVATAK 34343520

1. Soit $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$ où z est un nombre complexe.

a) Calculer $P(2i)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

On notera z_0, z_1 et z_2 les solutions de cette équation avec $Re(z_1) > Re(z_0) > Re(z_2)$.

b) Ecrire sous forme exponentielle chacun des trois complexes z_0, z_1 et z_2.

c) En déduire les solutions de l'équation $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on note A, B, C et D les points d'affixes respectives $z_A = z_1$, $z_B = z_0$, $z_C = z_2$ et $z_D = 1$. (z_0, z_1 et z_2 sont ceux définis au-dessus).

a) Préciser les affixes des points A, B et C puis déterminer la nature du triangle ABC.

b) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre A telle que $S(B) = C$.

3. Soit (M_n) la suite des points définie par $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}$; $M_{n+1} = S(M_n)$.

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, le triangle AM_nM_{n+1} est rectangle isocèle direct en M_n.

b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; les points A, M_n et M_{n+1} sont alignés et que $M_{2023} \in (AB)$

Exercice19bac 2006SC):

On considère, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation suivante : (E_n) $\quad (iz)^n = (z+2i)^n$ où n est un entier supérieur ou égal à 2.

1.a) Déterminer et écrire sous forme trigonométrique les solutions z_1 et z_2 de l'équation (E_2), où z_1 est la solution telle que : $Re(z_1) < 0$. *(0,5pt)*

b) Posons : $u = -\frac{\sqrt{2}}{2}z_1$. Montrer que : $\forall p \in \mathbb{N}$, $(u)^p + (\bar{u})^p = 2\cos\left(\frac{p\pi}{4}\right)$ (où $\bar{u}$ est le conjugué de u.) *(0,5pt)*

c) On considère l'application f définie de l'ensemble des nombres complexe sur lui-même par :

$$f(z) = \sum_{p=0}^{n} C_n^p z^p \cos\left(\frac{p\pi}{4}\right)$$

Montrer que: $f(z) = \frac{1}{2}\left[(1+uz)^n + (1+\bar{u}z)^n\right]$. *(0,5pt)*

d) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $f(z) = 0$. *(0,5pt)*

2. On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$ les deux points $A(-2i)$ et $M(z)$ où z est un nombre complexe.

a) Montrer que si z est solution de (E_n) alors $OM = AM$. *(0,5pt)*

b) En déduire que toute solution de (E_n) peut s'écrire sous la forme $a - i$ où a est un réel. *(0,5pt)*

3.a) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation (E_n). *(0,5pt)*

b) Montrer que les solutions de (E_n) peuvent s'écrire sous la forme :

$$z_k = -i + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{k\pi}{n}\right) \text{ où } k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}. \text{ (0,5pt))}$$

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

Exercice20:

1) Résoudre dans C l'équation (E) $: z^2 - (3+5i)z - 2 + 9i = 0$.
2) On considère le polynôme $P(z) = z^3 - (3+7i)z^2 - (12-15i)z = 4i = 18$.
a) Montrer que toute solution de (E) est une solution de l'équation $P(z) = 0$
b) Résoudre l'équation $P(z) = 0$.
3) Dans le plan complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives 2i , 2+i , 1+4i.
a) Déterminer la nature du triangle ABC.
b) Trouver l'affixe du point D tel que le triangle ABD soii rectangle isocèle en B et direct.
c) Trouver l'affixe du point E tel que le triangle ABE soit équilatéral direct.

4) On considère la suite (Z_n) définie par $Z_n = (1+i)^n$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que :

a) Z_n est un imaginaire pur. b) $Re(Z_n) = Im(Z_n)$.

Exercice21 : Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé$(O, \vec{u}, \vec{v})$

1) Calculer $\left|\frac{1-z}{1-iz} + i\right| \times |z+i|$ $, (z \neq i)$
2) On considère le point A d'affixe $4-2i$, Déterminer l'affixe du point B tel que OAB soit un triangle équilatéral direct.
3) Soit D le point d'affixe $2i$
a) Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points M d'affixe $z \neq 2i$ tels que $Arg(z-2i) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$.
b) Déterminer et représenter l'ensemble (F) des points M d'affixe $z = 2i + 2e^{ix}$,ou x est un réel.

4) A tout point $M(z \neq -2)$ on associe le point $M'(z')$ tel que $z' = \frac{z-1}{z+2}$.

Déterminer représenter l'ensemble des points$M$ d'affixe $z$tels que $|z'| = k, k > 0$.

5) Soit z un nombre complexe de module 1 et$z \neq 1$,montrer que $\frac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur.

6) soit z un nombre complexe $z \neq -i$

a) Montrer que $\left|\frac{1+iz}{1-iz}\right| = 1 \Leftrightarrow z$ est un réel. b) Montrer que $Im(z) > 0 \Leftrightarrow \left|\frac{z-i}{z}\right| = 1$.

8) représenter l'ensemble des points M d'affixe $z$tels que $\frac{z+2i}{(1=i)z-1} \in \mathbb{R}_+^*$.

9)a et b deux nombres complexes, montrer que $|a-b| = |1-\bar{a}b| \Leftrightarrow |a| = 1$ ou $|b| = 1$.

8) représenter l'ensemble des points M d'affixe $z$tels que $\frac{z+2i}{(1=i)z-1} \in \mathbb{R}_+^*$.

9)a et b deux nombres complexes, montrer que $|a-b| = |1-\bar{a}b| \Leftrightarrow |a| = 1$ ou $|b| = 1$.

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34343520

PAPETERIE SÉRIYATAK.COM 34343520